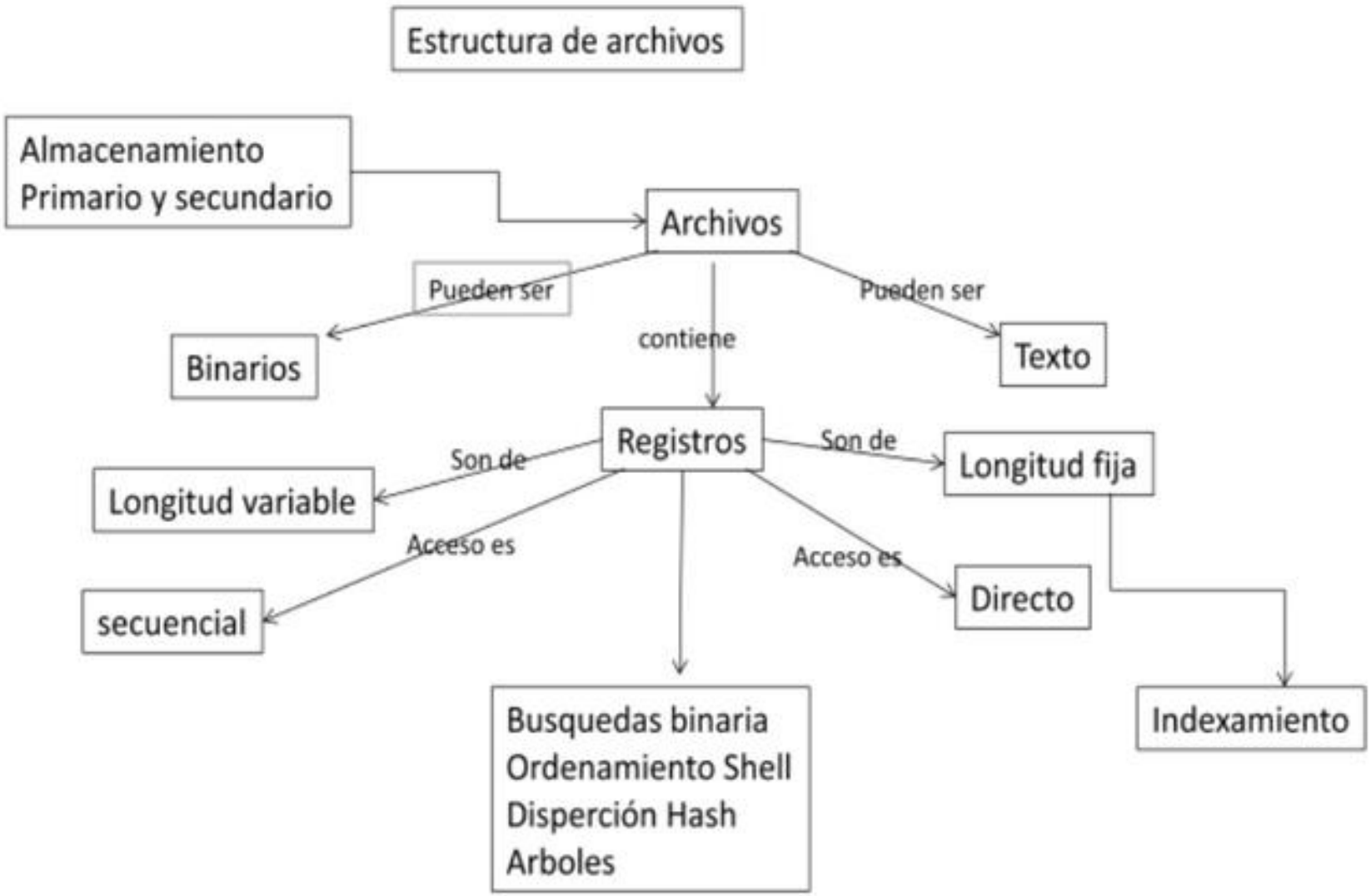
Conceptos


ESTRUCTURA CONCEPTUAL
Estructura de archivos
Almacenamiento
Primario y secundario
Archivos
Pueden ser
Pueden ser
Binarios
contiene
Texto
Registros
Son de
Son de
Longitud variable
Longitud fija
Acceso es
Acceso es
secuencial
Directo
Busquedas binaria
Ordenamiento Shell
Disperción Hash
Arboles
Indexamiento

Organizaciones Indexadas

Arboles Hilvanados

Problema de los arboles Binario:

- *El recorrido de árboles con programas recursivos resulta costoso ya que implica un gasto adicional de memoria y tiempo de ejecución.*
- *Los Arboles Binarios suelen tener Muchos punteros a NULL*
  - *Memoria estática (Array o Archivo): muchas componentes del vector tendrán valor -1 (Nulo)*
  - *Memoria dinámica: muchos punteros a NULL*
- *Si un árbol tiene n nodos, existen 2n enlaces, donde n+1 son enlaces vacíos*
- *Perlis y Thorton: Pensaron enlaces para direccionar otros nodos dentro del propio árbol (⇒recorridos más eficientes).*
  - *Estos enlaces que cumplen una función nueva y especial se*
    - *llaman HILVANES.*

Organizaciones Indexadas

Arboles Hilvanados

Un ***árbol hilvanado*** (o ***árbol entrelazado***) es un árbol binario en el que cada hijo izquierdo de valor nulo es sustituido por un enlace o hilván al nodo que le antecede en orden simétrico (excepto el primer nodo en orden simétrico) y cada hijo derecho de valor nulo es sustituido por un enlace o hilván al nodo que le sigue en el recorrido en orden simétrico (excepto el último nodo en orden simétrico).

Organizaciones Indexadas

Arboles Hilvanados

Estos enlaces que cumplen una función nueva y especial se llaman HILVANES.

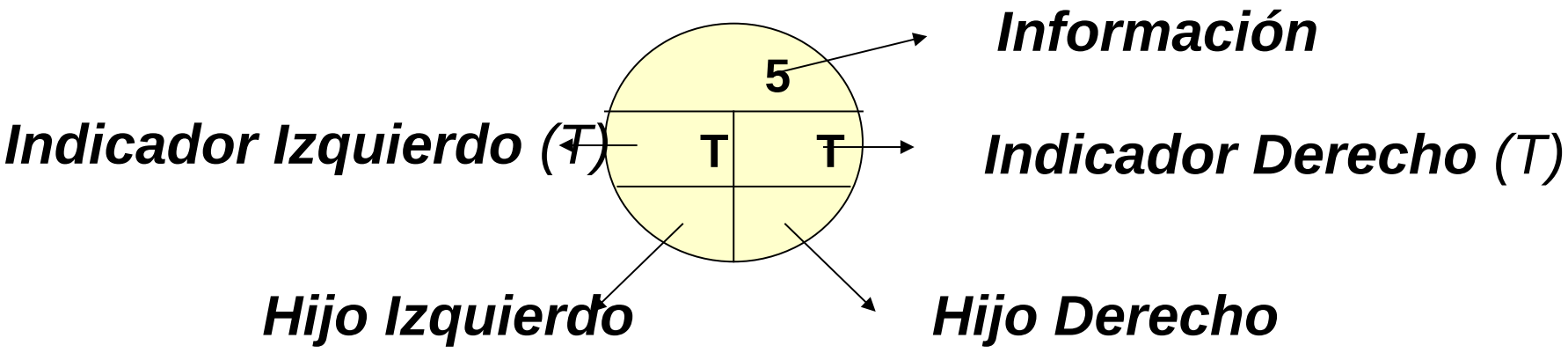
- Cuando un nodo tiene un hijo derecho vacío, este enlace será un hilván que apuntará al nodo siguiente según el recorrido que se esté realizando sobre el árbol, por ejemplo inorden.
- Cuando un nodo tiene un hijo izquierdo vacío, este será un hilván que apuntará al nodo anterior, también dentro del recorrido que se esté realizando, por ejemplo inorden.

Organizaciones Indexadas

Arboles Hilvanados

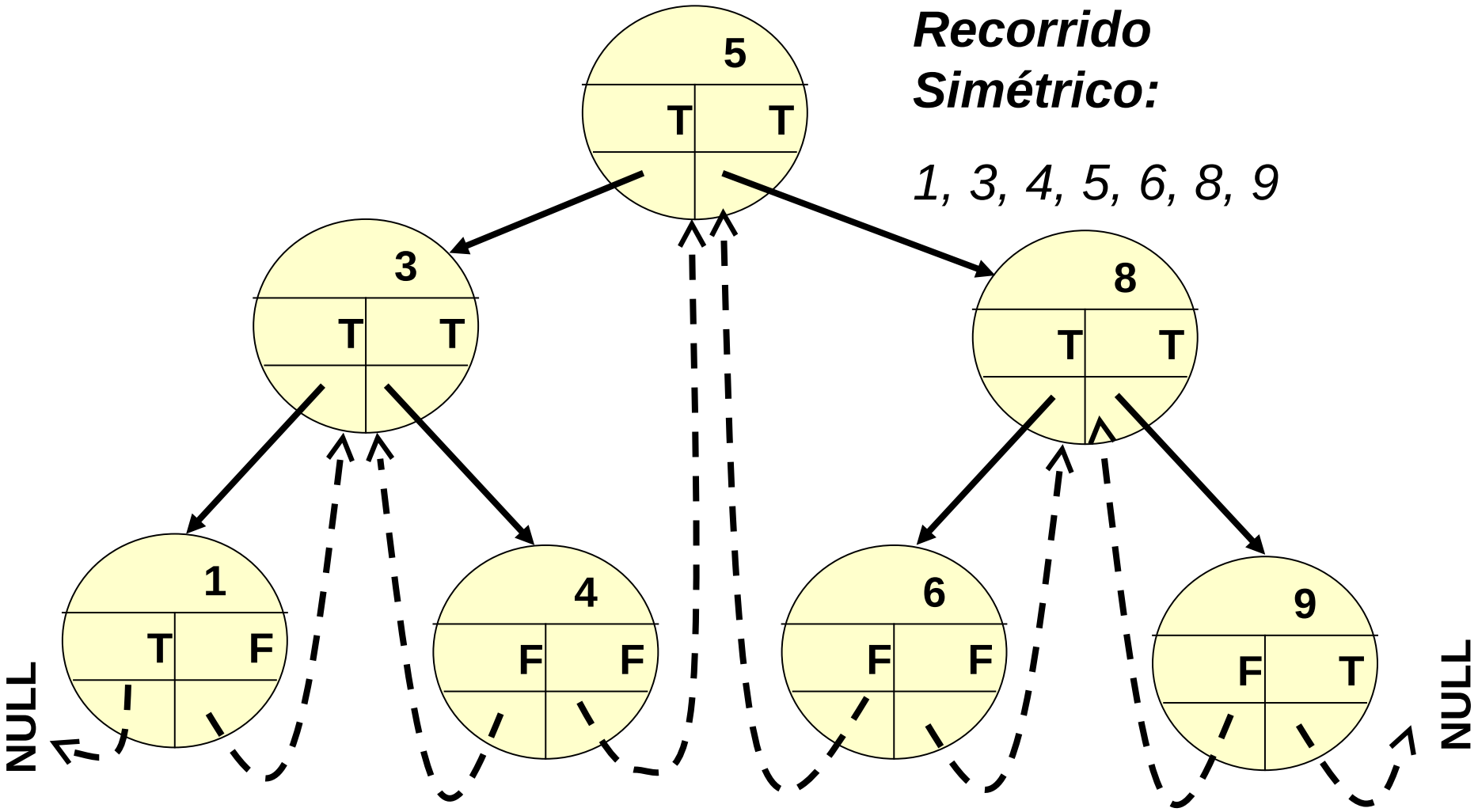
Cada nodo del árbol hilvanado contiene:

- Una referencia a su información.
- Un apuntador a su hijo izquierdo.
- Indicador Izquierdo (Verdadero o Falso).
- Un apuntador a su hijo derecho.
- Indicador Derecho (Verdadero o Falso).



Organizaciones Indexadas

Arboles Hilvanados

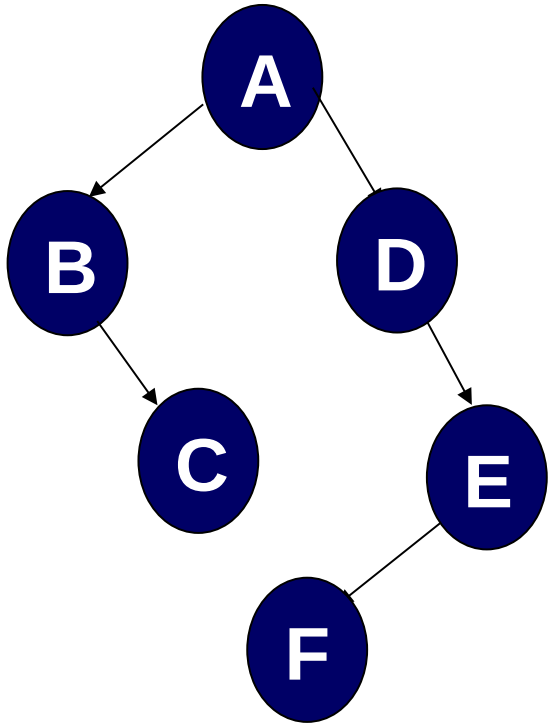


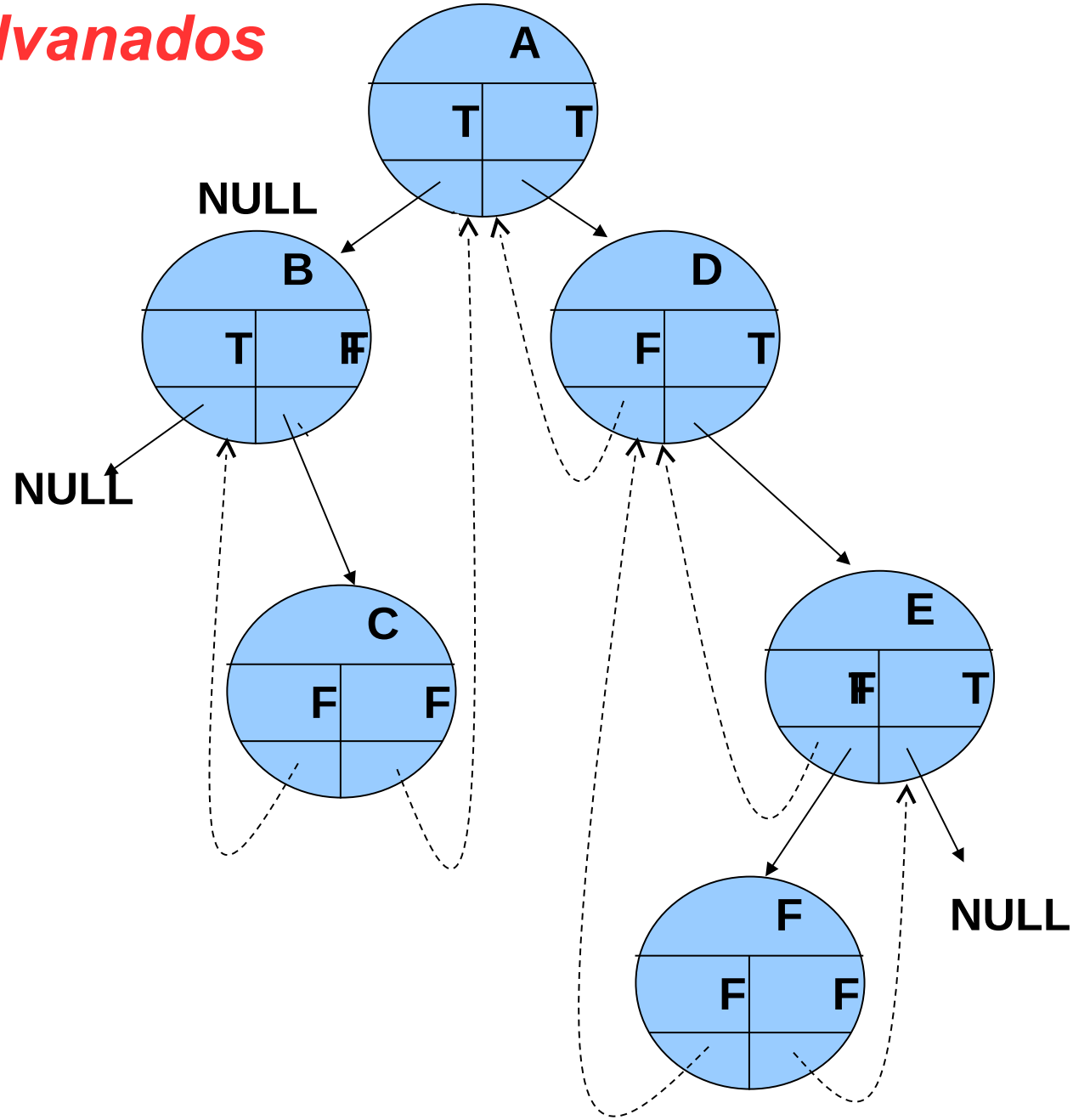
Recorrido Simétrico:

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Organizaciones Indexadas

Arboles Hilvanados





Organizaciones Indexadas

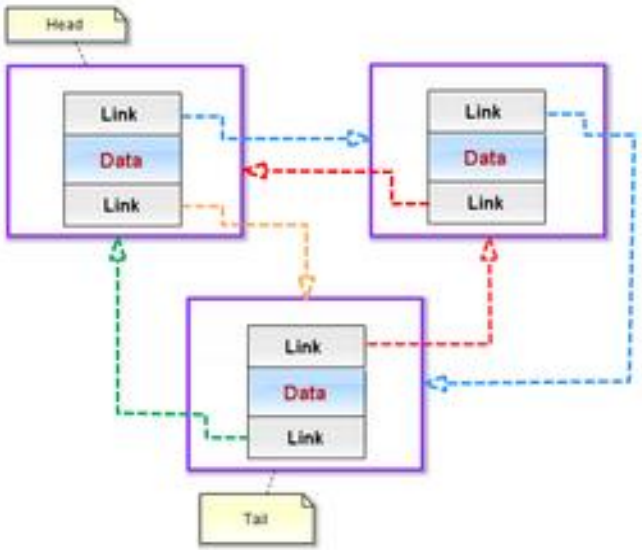
Multilistas

- ***Listas Enlazadas Simples:***
  - *Podemos implementar Índices por medio de Listas enlazadas simples:*
    - *Donde necesitamos 2 áreas una de datos y una de índices enlazados.*
    - *Recodemos que las listas enlazadas simples tienen un puntero al elementos siguiente.*
- ***Listas Enlazadas Doble:***
  - *Donde necesitamos 2 áreas una de datos y una de índices enlazados.*
  - *Cada elemento de la Lista tiene un puntero al anterior y un puntero al siguiente.*
- ***Listas enlazadas Circulares:*** ***(También las doble circulares)***
  - *Donde necesitamos 2 áreas una de datos y una de índices enlazados.*
  - *Al final de la lista hay un puntero al primero.*

Organizaciones Indexadas

Multilistas

- **Listas Multilistas:**
  - *Tipo de Dato Abstracto (TDA): Modelo formal de un ente junto con un conjunto de operaciones definidas sobre el modelo que nos permite procesarlo.*
  - *Estructuras de Datos: Organización lógica de la información con que representamos los Datos.*
  - *Conjunto de nodos en que algunos tienen más de un puntero y pueden estar en más de una lista simultáneamente.*



  - *Para cada tipo de nodo es importante distinguir los distintos campos puntero para realizar los recorridos adecuados y evitar confusiones.*
  - *Estructura básica para Sistemas de Bases de Datos en Red.*

Organizaciones Indexadas

Multilistas

- ***Listas Multilistas:***
  - *método de búsqueda que permite acceder la información de manera ordenada a través de campos claves.*
  - *Las **multilistas** permiten llegar a un registro por diferentes caminos.*
  - *El camino lo determina el campo clave sobre el cual se haga la búsqueda.*
  - *En general las **multilistas** son recomendables cuando la búsqueda se hace sobre un solo atributo.*
  - *En caso de necesitarse una combinación de atributos es preferible usar listas invertidas.*

Organizaciones Indexadas

Multilistas

- ***Entidades y Relaciones:***
  - ***Entidad***:
    - *.Representa una “cosa”, "objeto" o "concepto" del mundo real con existencia independiente, es decir, se diferencia únicamente de otro objeto o cosa, incluso siendo del mismo tipo, o una misma entidad.*
    - ***Ejemplo:***
      - *Una persona. (Se diferencia de cualquier otra persona, incluso siendo gemelos).*
      - *Un automóvil. (Tendrán atributos diferentes, por ejemplo, el número de chasis, motor, patente).*
      - *Una casa (Se diferenciará en su dirección).*
  - ***Puede ser:***
  - *Un objeto con existencia física como: una persona, un animal, una casa, etc. (entidad concreta);*
  - *Un objeto con existencia conceptual como: un puesto de trabajo, una asignatura de clases, un Punto, etc. (entidad abstracta).*

Organizaciones Indexadas

Multilistas

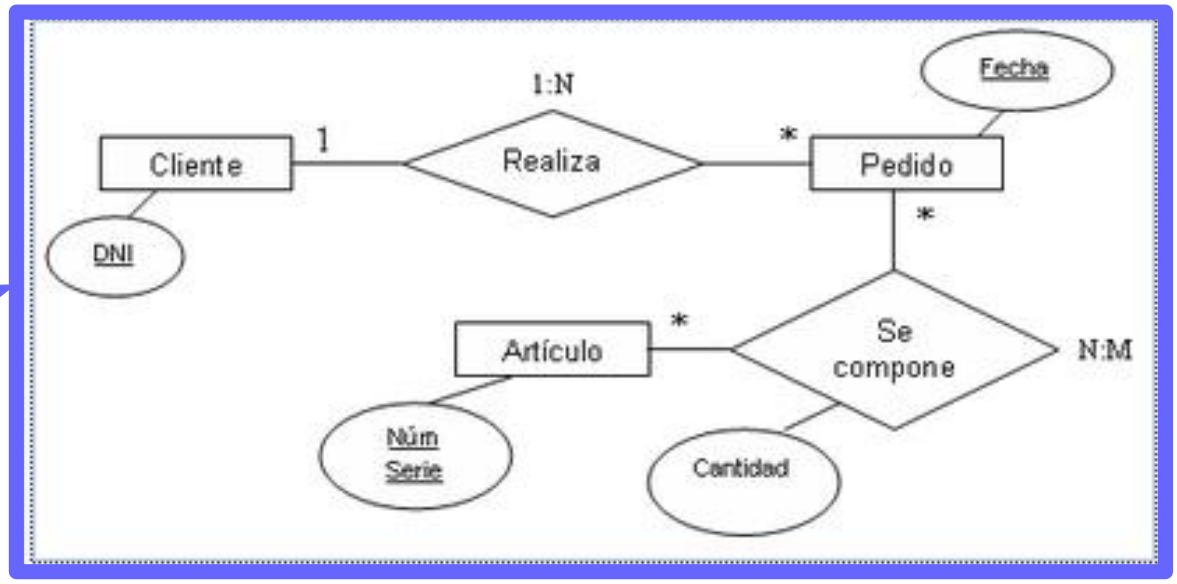
- ***Entidad***:
  - *Una entidad está descrita y se representa por sus características o* ***atributos***.
    - ***Por ejemplo:***
      - *La entidad Persona las características:* ***Nombre, Apellido, Género, Fecha de nacimiento, etc.***
      - *La entidad Libro las características:****Titulo, Autor,Editorial,etc.***
  - ***Recordemos:***
    - *Entre los* ***Atributos*** *se encuentran los* ***Identificadores****, que luego son utilizados como* ***clave de Acceso****.*
    - *Existen dentro de los* ***Atributos Identificadores Externos****.*

Persona((dni)i,((apellido)+,(nombres)+)i, etc..)

Organizaciones Indexadas

Multilistas

- ***Relación***:
  - *Una relación es una asociación o relación matemática entre varias Entidades. Las relaciones también se nombran. Se representan en el Diagrama_Entidad_Relación.*
    - ***Por ejemplo:***
      - *El **Cliente Realiza Pedido**.*
      - *El Pedido **Se Compone** de Articulo*



Modelo ENTIDAD-RELACIÓN

Organizaciones Indexadas

Multilistas

- ***Relación***:
- ***Cardinalidad***: *Como se relacionan las Entidades.*
  - ***Uno a Uno: (1:1) Un registro de una entidad A se relaciona con solo un registro en una entidad B.***
  - ***Uno a varios: (1:N) Un registro en una entidad en A se relaciona con cero o muchos registros en una entidad B. Pero los registros de B solamente se relacionan con un registro en A.***
  - ***Varios a Uno: (N:1) Una entidad en A se relaciona exclusivamente con una entidad en B. Pero una entidad en B se puede relacionar con 0 o muchas entidades en A.***
  - ***Varios a Varios: (N:M) Una entidad en A se puede relacionar con 0 o con muchas entidades en B y viceversa.***

Organizaciones Indexadas

Multilistas

Elementos gráficos del diagrama ER:

- **Rectángulos**: Representan entidades regulares.
- **Rectángulos con borde doble**: Representan entidades débiles.
- **Rombos**: Representan relaciones entre entidades.
- **Óvalos**: Representan atributos.
- **Óvalos subrayados**: Representan atributos clave o llaves.
- **Líneas**: Conectan atributos y entidades a las relaciones.

Sobre las Entidades:

Una **entidad débil** es un tipo de entidad que **no puede ser identificada de manera única solo por sus propios atributos**.
Una entidad débil depende de otra entidad, llamada **entidad fuerte**, para su existencia y para que sus registros sean identificados de forma única.

Ejemplo de una entidad débil:

- **Entidad fuerte**: `Edificio` (con clave primaria `id_edificio`).
- **Entidad débil**: `Apartamento` (sin una clave primaria que lo identifique por sí solo).
- **Relación**: Cada apartamento depende de un edificio para ser identificado, ya que un número de apartamento (`nro_apartamento`) no es único si no se especifica en qué edificio está.
- Clave primaria de `Apartamento`: `id_edificio + nro_apartamento`.

Organizaciones Indexadas

Multilistas

- ***Implementación***:
  - ***Se requiere al menos:***
    - ***Una Estructura Para Entidad A.***
    - ***Una Estructura Para Entidad B.***
    - ***Una Estructura Para la Relación A-B.***
    - ***Una Estructura Multilista que los Engloba.***

```
typedef struct NodoTipoA {
        TipoA Info;
        NodoRelacion *PrimerB;
} NodoTipoA;

typedef struct NodoTipoB{
        TipoB Info;
        NodoRelacion *PrimerA;
} NodoTipoB;
```

```
typedef enum {NODO_A, NODO_B, NODO_ML} TipoNodo;

typedef struct NodoMultilista {
        TipoNodo tipo;
        union {
                NodoTipoA a;
                NodoTipoB b;
                NodoRelacion nr;
        } cont;
} NodoMultilista;
```

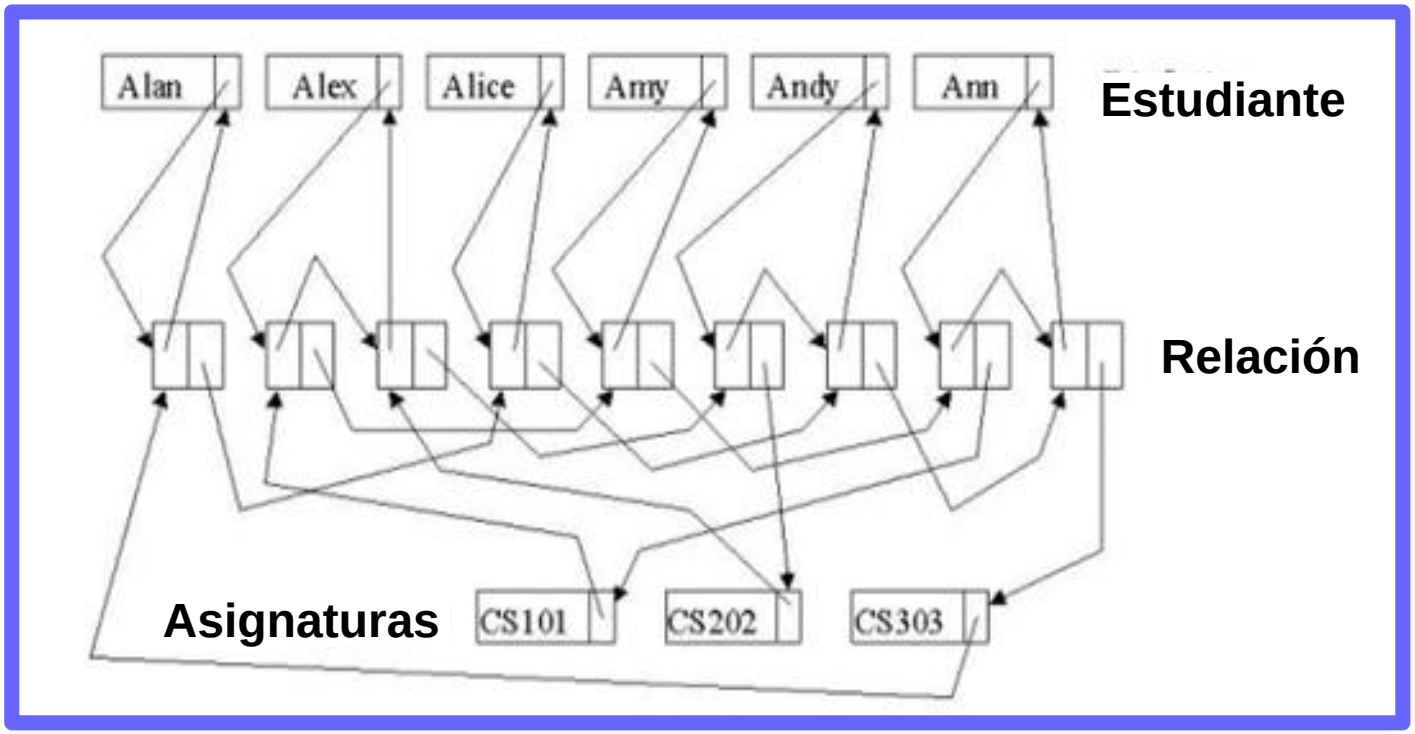
```
typedef struct NodoRelacion {
        NodoTipoA *SiguienteA;
        NodoTipoB *SiguienteB;
        <tipo1> campo1;
        ........
        <tipon> campo_n;
} NodoRelacion;
```

Organizaciones Indexadas

Multilistas

- ***Ejemplo1:***
  - ***Se requiere al menos:***
    - ***Una Estructura Para Estudiantes.***
    - ***Una Estructura Para Asignatura.***
    - ***Una Estructura para Relación***

	CS 101	CS202	CS303
Alan			x
Alex	x	x	
Alice			x
Amy	x		
Andy		x	x
Ann	x		x



Organizaciones Indexadas

Multilistas

- ***Implementación en Archivo:***
  - ***Se requiere al menos:***
    - ***Archivo Cabecera:***
      - ***Almacena las direcciones de inicio de cada cadena de característica***
      - ***Recomendablemente incluye un campo de longitud de cadena que permite seleccionar el acceso de la cadena mas corta cuando se conocen dos o mas características***
      - ***Tendrá tantos registros como características tenga el modelo.***

      .
    - ***Archivo Principal (Datos):***
      - ***Además de los campos de almacenamiento normales utilizan tantos campos adicionales como atributos tenga el modelo***
      - ***cada uno de estos será una liga al siguiente registro con la misma característica.***

Organizaciones Indexadas

Multilistas Implementación en Archivo:

Ejemplo:

Datos: Nombre
Carrera
Actividad

Atributos:
Carrera
Actividad

Características:
ISC, LI, LAE, IC
Danza, Basquet, Natación, Beisbol

Caract.	Inicio
ISC	5
LI	2
LAE	1
IC	4
Danza	1
Basquet	3
Natación	2
Béisbol	6

Archivo Cabecera

	Nombre	Carrera	Actividad	Liga-Car.	Liga-Act.
1	Raquel	LAE	Danza	3	4
2	Jaime	LI	Natación	6	6
3	Arturo	LAE	Basquet	-1	5
4	Andrés	IC	Danza	8	7
5	Ariana	ISC	Basquet	7	9
6	Juanny	LI	Natación	-1	-1
7	MariPaz	ISC	Danza	9	-1
8	Italia	IC	Béisbol	-1	10
9	Mario	ISC	Basquet	10	-1
10	Pilar	ISC	Béisbol	-1	-1

Archivo Principal

Organizaciones Indexadas

Multilistas Implementación en Archivo:

Ejemplo de Consulta:

Nombre: María
Carrera: ISC
Actividad: Danza

Caract.	Inicio	#Reg
ISC	5	4
LI	2	2
LAE	1	2
IC	4	2
Danza	1	3
Basquet	3	3
Natación	2	2
Béisbol	6	2

	Nombre	Carrera	Actividad	Liga-Car.	Liga-Act.
1	Raquel	LAE	Danza	3	4
2	Jaime	LI	Natación	6	6
3	Arturo	LAE	Basquet	-1	5
4	Andrés	IC	Danza	8	7
5	Ariana	ISC	Basquet	7	9
6	Juanny	LI	Natación	-1	-1
7	MariPaz	ISC	Danza	9	-1
8	Italia	IC	Béisbol	-1	10
9	Mario	ISC	Basquet	10	-1
10	Pilar	ISC	Béisbol	-1	-1

Organizaciones Indexadas

Multilista en Archivos

Es una técnica que se utiliza para organizar y gestionar datos en sistemas de archivos, donde los registros o elementos de datos pueden tener múltiples relaciones.

Componentes de una multilista en archivos:

1. **Nodos (registros):** Cada nodo representa un registro en el archivo. Este registro puede tener varios "punteros" o "enlaces" que apuntan a otros registros en el archivo, formando una relación entre ellos.
2. **Relaciones (enlaces):** Al igual que en una multilista en memoria, los registros pueden tener múltiples punteros que los conectan a otras listas o estructuras dentro del archivo. En el archivo, estos "punteros" pueden ser las direcciones físicas o lógicas del almacenamiento.
3. **Archivos auxiliares (índices):** Es común utilizar archivos adicionales que actúan como índices para mantener las relaciones entre los registros, facilitando las búsquedas y la navegación entre listas.

Organizaciones Indexadas

Multilistas

Ejemplo práctico:

Estamos gestionando un sistema de archivos para una biblioteca, donde tenemos:

- **Libros**: cada libro es un registro.
- **Autores**: un libro puede estar relacionado con varios autores.
- **Categorías**: un libro también puede pertenecer a varias categorías (ciencia ficción, drama, etc.).

Estructura en el archivo:

1. **Archivo principal (Libros)**: Cada registro de libro contiene la información del libro (título, ISBN, etc.) y punteros a otros archivos o registros.
    - Puntero a una lista de **autores**.
    - Puntero a una lista de **categorías**.
2. **Archivo auxiliar (Autores)**: Cada autor tiene un registro, que está enlazado a los libros que ha escrito.
3. **Archivo auxiliar (Categorías)**: Cada categoría tiene un registro, que enlaza a los libros correspondientes.

Organizaciones Indexadas

Multilistas

¿Cómo se implementaría?

1. **Estructura del registro en el archivo de libros**:
    - Información del libro (título, ISBN, etc.).
    - Puntero a la lista de autores (que puede ser un archivo separado o un índice en el mismo archivo).
    - Puntero a la lista de categorías (similar al caso de autores).
2. **Acceso a la información**: Cuando se desee acceder a los libros escritos por un autor, el sistema podría utilizar el archivo auxiliar de autores para encontrar los libros correspondientes. A su vez, cada libro tendrá un puntero a la categoría o categorías a las que pertenece, sin necesidad de duplicar la información.

Organizaciones Indexadas

Multilistas

Tendremos tres archivos:

1. `libros.txt`: Contiene la información de los libros.
2. `autores.txt`: Contiene la información de los autores.
3. `categorias.txt`: Contiene la información de las categorías.

Cada archivo tendrá una estructura simple de punteros simulados que indican las relaciones.

Estos "punteros" se simulan con identificadores (IDs) en los archivos, que permiten vincular los registros entre sí.

Organizaciones Indexadas

Multilistas

```
Libros.txt

ID_Libro | Título          | ISBN        | Autores       | Categorías
-------------------------------------------------------------------
1        | Cien años...    | 978123456   | 1,2           | 1,3
2        | El Quijote      | 978654321   | 3             | 2
3        | El Principito   | 978987654   | 4             | 1,2
```

```
Autores.txt

ID_Autor | Nombre                | Libros
-----------------------------------------
1        | Gabriel García M.     | 1
2        | Mario Vargas Llosa    | 1
3        | Miguel de Cervantes   | 2
4        | Antoine de Saint-Ex.  | 3
```

```
Categorias.txt

ID_Categoria | Nombre          |    | Libros
-----------------------------------------
1            | Ficción         | 1,3
2            | Clásico         | 2,3
3            | Realismo mágico | 1
```

Organizaciones Indexadas

Multilistas

Ventajas:

- **Eficiencia en almacenamiento**: Los datos no se duplican, ya que un mismo registro puede estar relacionado con diferentes listas sin necesidad de estar presente varias veces.
- **Flexibilidad**: Permite representar múltiples relaciones entre los datos de manera eficiente.
- **Escalabilidad**: Es útil para gestionar grandes volúmenes de datos con muchas relaciones cruzadas, como en sistemas de gestión de inventarios, bases de datos bibliográficas, etc.

Desventajas:

- **Complejidad**: La implementación y gestión de multilistas en archivos es más compleja que en listas simples o bases de datos relacionales.
- **Costos de acceso**: Acceder a los datos puede ser más lento, ya que puede requerir la búsqueda en varios archivos o índices para resolver las relaciones.

Organizaciones Indexadas

Multilistas

Libros.txt

ID_Libro	Título	ISBN	Autores	Categorías
1	Cien años...	978123456	1,2	1,3
2	El Quijote	978654321	3	2
3	El Principito	978987654	4	1,2

Autores.txt

ID_Autor	Nombre	Libros
1	Gabriel García M.	1
2	Mario Vargas Llosa	1
3	Miguel de Cervantes	2
4	Antoine de Saint-Ex.	3

Categorias.txt

ID_Categoria	Nombre	Libros
1	Ficción	1,3
2	Clásico	2,3
3	Realismo mágico	1

COMPLEJIDAD ALTA

Soluciones?

Organizaciones Indexadas

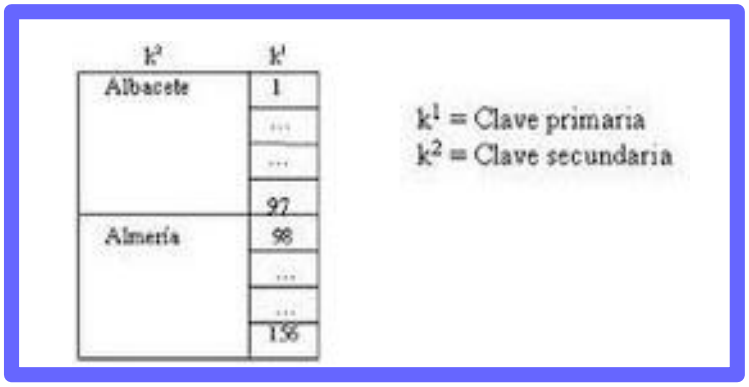
Índices Invertidos

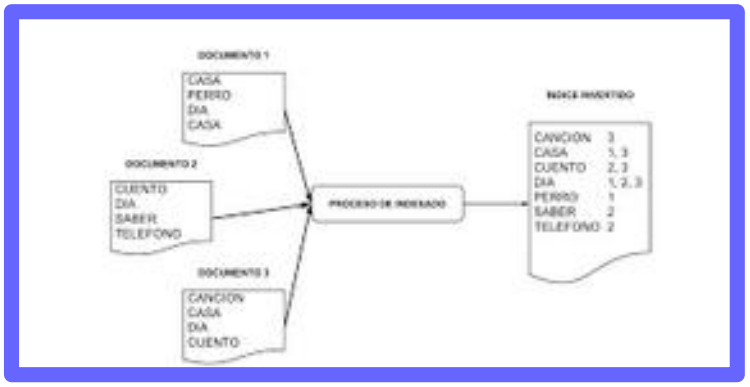
- También conocido como archivo de anuncios o archivo invertido.
- Estructura de datos de índice de una asignación de contenido, como palabras o números, a sus localizaciones en un archivo de base de datos, o en un documento o un conjunto de documentos.
- Permite rápidas búsquedas de texto completo, a un buen costo de procesamiento cuando un documento se agrega a la base de datos.
- Es la estructura de datos más popular utilizada en recuperación de documentos sistemas.
- Utilizado en gran escala por ejemplo en motores de búsqueda.
- Importantes mainframe-base de sistemas de gestión de base de datos han utilizado las arquitecturas lista invertida, incluyendo ADABAS, DATACOM/DB, y Modelo 204.

Organizaciones Indexadas

Índices Invertidos

- .Hay dos variantes principales de índices invertidos:
  - A nivel récord invertida Índice (o Índice de archivo invertido o simplemente archivo invertido) contiene una lista de referencias a los documentos de cada palabra.
  - A nivel de palabra invertida Índice (o completo índice invertido o lista invertida) además contiene las posiciones de cada palabra dentro de un documento.
  - La última forma ofrece más funcionalidad (como frase búsquedas), pero necesita más potencia de procesamiento y espacio para crear.





Organizaciones Indexadas

Organización Indexada

Implementación en archivos:

Los índices son archivos de control que facilitan la recuperación de registros de datos.

Los registros de índice se componen del valor de una clave de recuperación de registros de datos, y de una o más referencias a los registros de datos que corresponden a ese valor

Las claves de recuperación de registros de datos se definen a partir de uno o más atributos de registros de un único archivo de Datos.

Organizaciones Indexadas

Organización de Archivos Indexados

Índices:

Una clave de recuperación puede implicar la realización de algún cálculo sobre uno, algunos o todos los atributos que involucra:

(Ejemp. Hashing combinando mas de un atributo)

Las claves de recuperación pueden ser atómicas o compuestas:

(DNI o Apellido And Nombres and etc...)

Las referencias a registros de datos pueden ser posiciones de unidades en el archivo de datos o valores de un identificador:

(ClaveSecundaria, NroReg o ClaveSecundaria, ClavePrimaria)

Organización de Archivos

Organización de Archivos Indexados

Archivos Indexados:

Pueden verse como un conjunto de registros, los que pueden accederse mediante una clave.

Área Principal
Área de Índices

Área Principal:

En esta área se almacenan los registros, con los datos, al momento de crear el archivo.

Área de Índices

Cada registro del área de índices consta de 2 campos:

- ***Clave de los Registros***
- ***Puntero al Registro en el área principal***

Organización de Archivos

Organización de Archivos Indexados

Archivos Indexados:

Área Principal			Área Índices	
Registro	Dato		Clave	Puntero
0	1		1	0
1	5		5	1
2	20		20	2
3	10		10	3
4	4		4	4
5	21		21	5
6	22		22	6

Anexar siempre genera un nuevo Registro, en ambas áreas.

Eliminar Basta con poner e puntero a nulo en el área Índices

Insertar puede hacerse como Anexar o bien Aprovechar una posición eliminada.

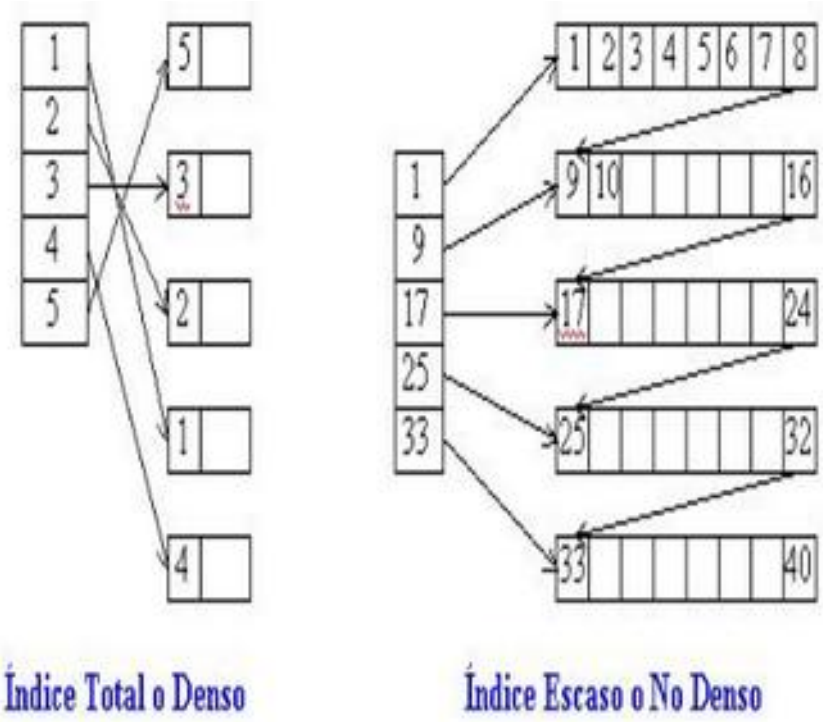
Organización de Archivos

Organización de Archivos Secuenciales Indexados

Archivos Secuenciales Indexados:

El índice se puede organizar de diversas formas, las más típicas son: secuencial, multinivel y árbol.

Podremos procesar un fichero de forma secuencial o de forma directa según la clave de indexación, y esto independientemente de como esté organizado el fichero por sí mismo



Se pueden tener tantos índices como se quiera variando la clave que se emplee.
El índice está formado por registros que contienen:

Clave de organización ---> Puntero(s) al fichero de datos

Organización Indexada

Concepto de índice. Técnicas de indexación de ficheros.

Objetivo: utilizar como clave una abstracción de la información del dato

Búsqueda en directorio

Representar explícitamente la relación entre Valores de la clave y la ubicación física del dato.

Índice

Vector: (tabla) de Registros { **Absoluta** / **Relativa NRR**

Archivo indexado :
Archivo cuya organización está basada en un índice (o mas)

 # Acceso al dato → 2 pasos: búsqueda en índice + acceso al dato

 # suelen implementarse en base a dos archivos f.indice + f.datos

Pueden estar integrados en un único archivo (reg. diferentes)

Organización Indexada

Concepto de índice: ejemplo

Información de personas:

Como clave se usará el DNI (identifica una persona)

NRR

dni	dirDato
11453678	4
12566780	7
13452779	9
13654109	8
14765876	1
15555098	3
17890987	2
18907655	6
19900430	0
19994563	5

	nombre	dni	teléfono
0	Santiago Rivas	19900430	331234
1	Marisa Sampedro	14765876	127890
2	Rosa Asensio	17890987	336533
3	Antonio Abad	15555098	335555
4	Jose Pérez	11453678	374167
5	Concepción Sanz	19994563	401221
6	Andrés Costa	18907655	808188
7	Pedro Gutiérrez	12566780	447634
8	Agapito López	13654109	123400
9	Andrés Ruiz	13452779	551230

Índice **Datos**

Organización Indexada

Concepto de índice: ventajas e inconvenientes.

Ventajas:

Menor tamaño del índice → mayor eficiencia búsqueda
Podría caber en memoria

Registros del índice de long. Fija (normalmente) → acceso + simple y eficiente.
(p.e.. Búsqueda binaria)

Simplifica la utilización de registros de longitud variable (representados como tales)

Permite acceso directo (eficiente) a los datos utilizando cualquier campo clave. Incluso simultáneamente (varios índices)

Permite Mantener una (o varias) ordenación lógica sin moverlos
El mantenimiento del orden es muy eficiente.

Inconveniente:

Operaciones de procesamiento secuencial (afectan muchos datos)
Son más lentas.

Organización Indexada

Concepto de índice: índice denso y no-denso

Una entrada de índice por cada dato → índice denso

El índice puede ser excesivamente grande

Solución: Elegir un subconjunto de claves → ordenación (parcial) de los datos por la clave

Índice no-denso

dni	dirDato
11453678	0
13654109	3
19900430	8

NRR

	nombre	dni	teléfono
0	Jose Pérez	11453678	374167
1	Pedro Gutiérrez	12566780	447634
2	Andrés Ruiz	13452779	551230
3	Agapito López	13654109	123400
4	Marisa Sampedro	14765876	127890
5	Antonio Abad	15555098	335555
6	Rosa Asensio	17890987	336533
7	Andrés Costa	18907655	808188
8	Santiago Rivas	19900430	331234
9	Concepción Sanz	19994563	401221

Ordenados por DNI

Se puede aprovechar la Organización física en bloques

Organización Indexada

Concepto de índice: tipos de índices

La extensión de la idea de indexación → diferentes tipos de índices

- **Índice primario --> se utiliza la clave (primaria) del dato**
- **Índice de agrupamiento --> se utiliza un campo de ordenación del dato**
- **Índice secundario --> se utiliza cualquier otro campo (clave o no)**

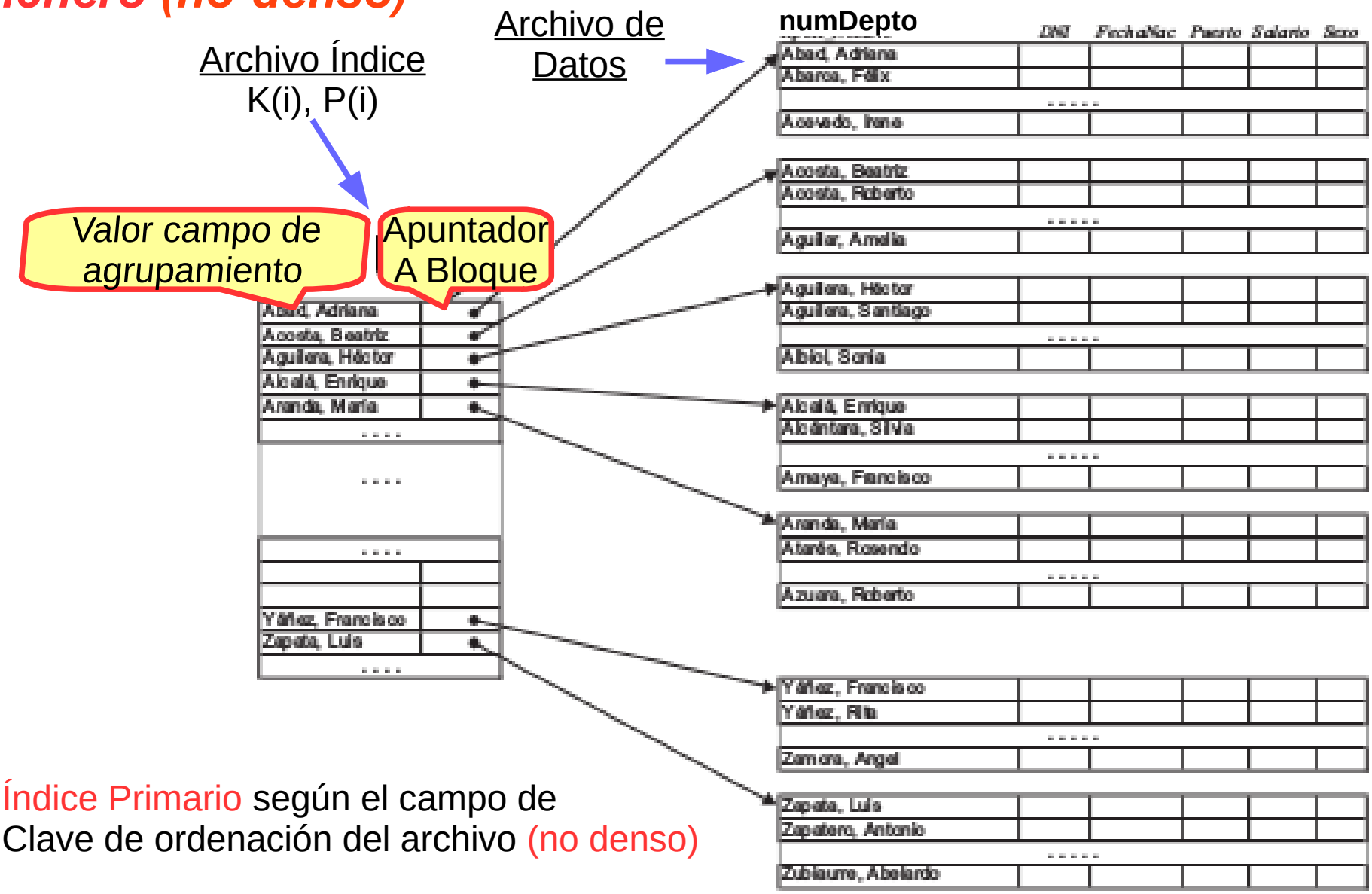
Si todavía es muy grande el índice → nuevo índice sobre el índice

Índice multinivel

Aumenta la eficiencia de búsqueda. Pero complica la gestión

Organización Indexada

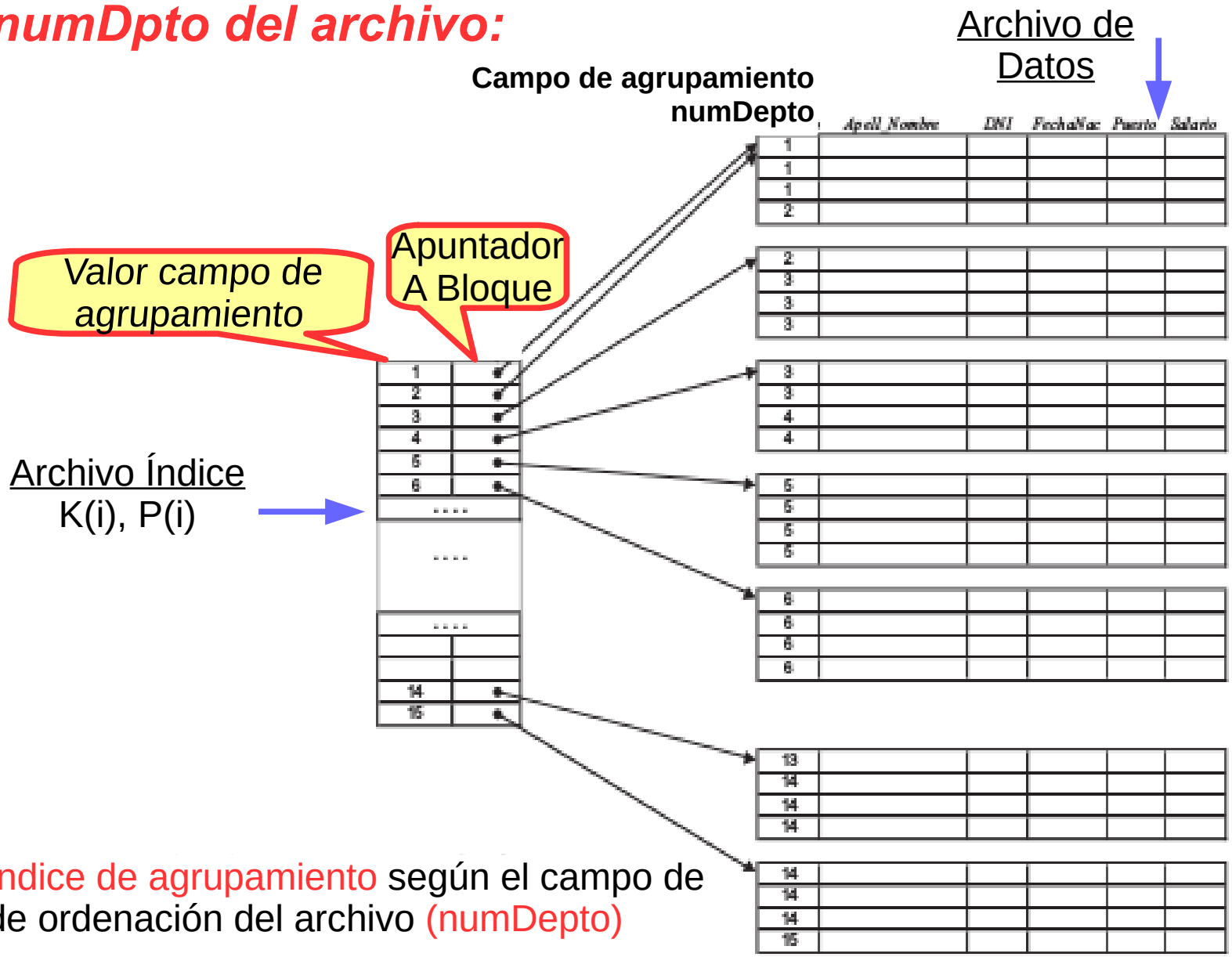
Índice primario según el campo de clave de ordenación del fichero (no-denso)



Índice Primario según el campo de Clave de ordenación del archivo (no denso)

Organización Indexada

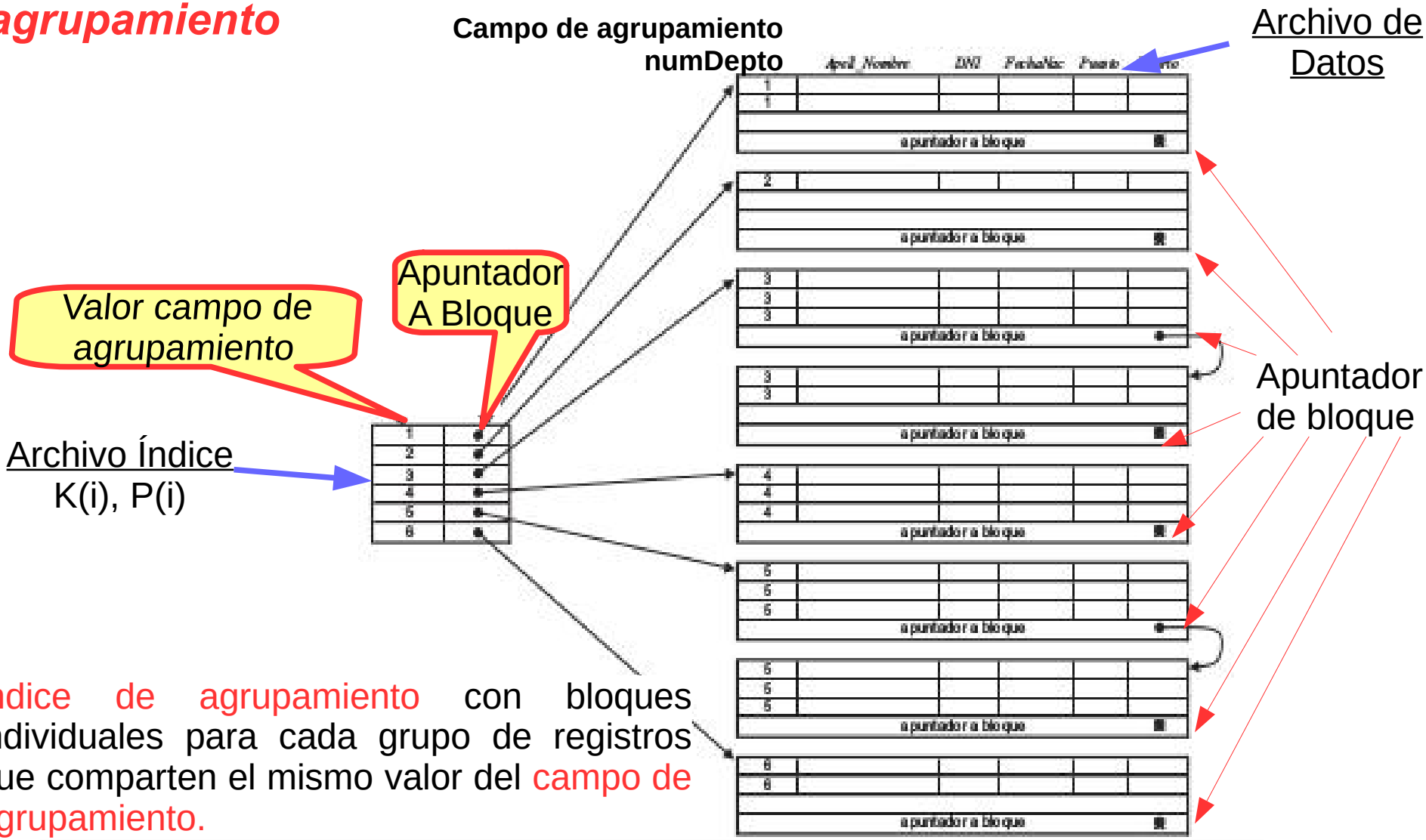
Índice de Agrupamiento según el campo de ordenación numDpto del archivo:



Índice de agrupamiento según el campo de de ordenación del archivo (numDepto)

Organización Indexada

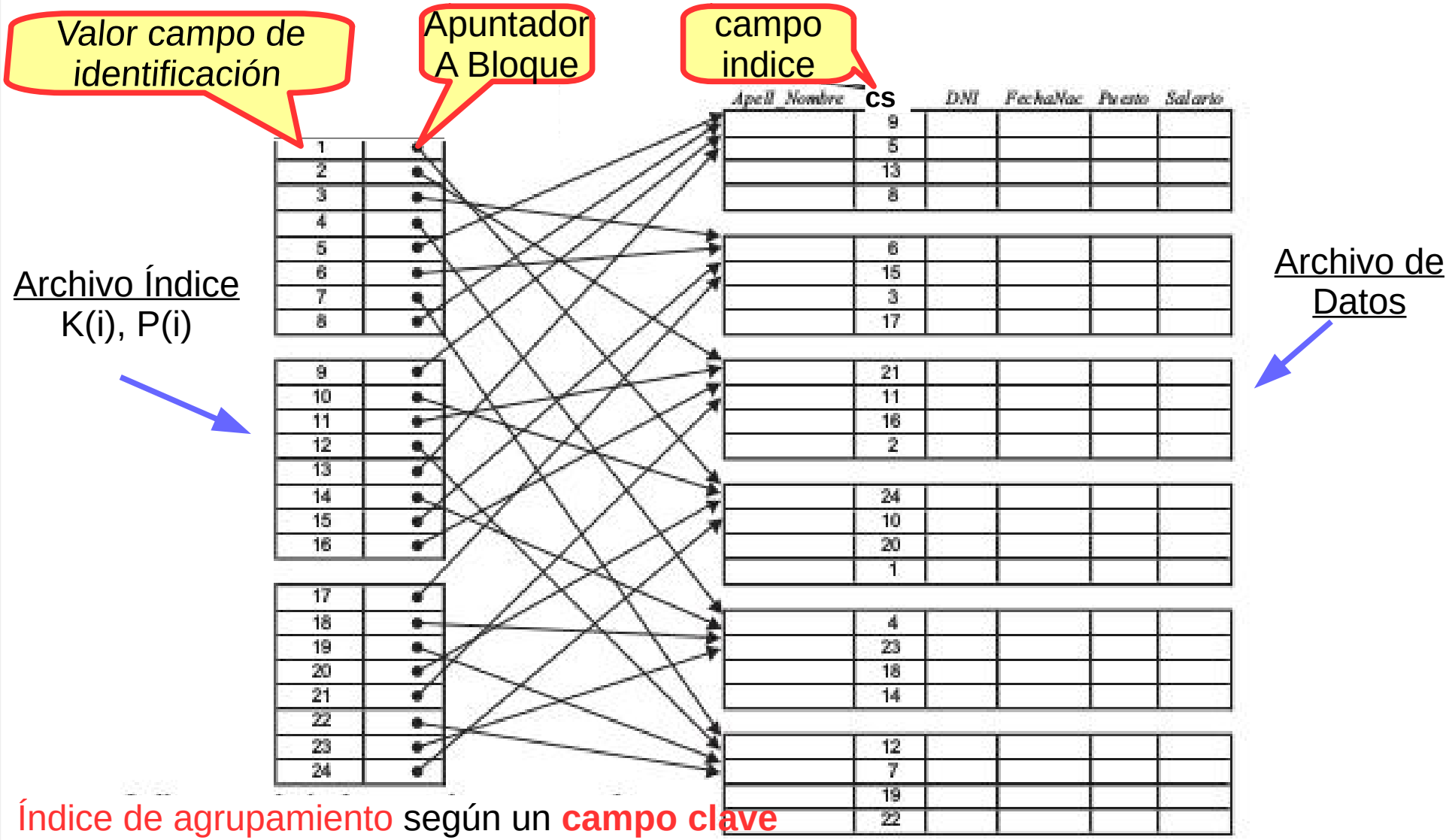
Índice de Agrupamiento con bloques individuales para cada grupo de registros que comparten el mismo valor del campo de agrupamiento



Índice de agrupamiento con bloques individuales para cada grupo de registros que comparten el mismo valor del campo de agrupamiento.

Organización Indexada

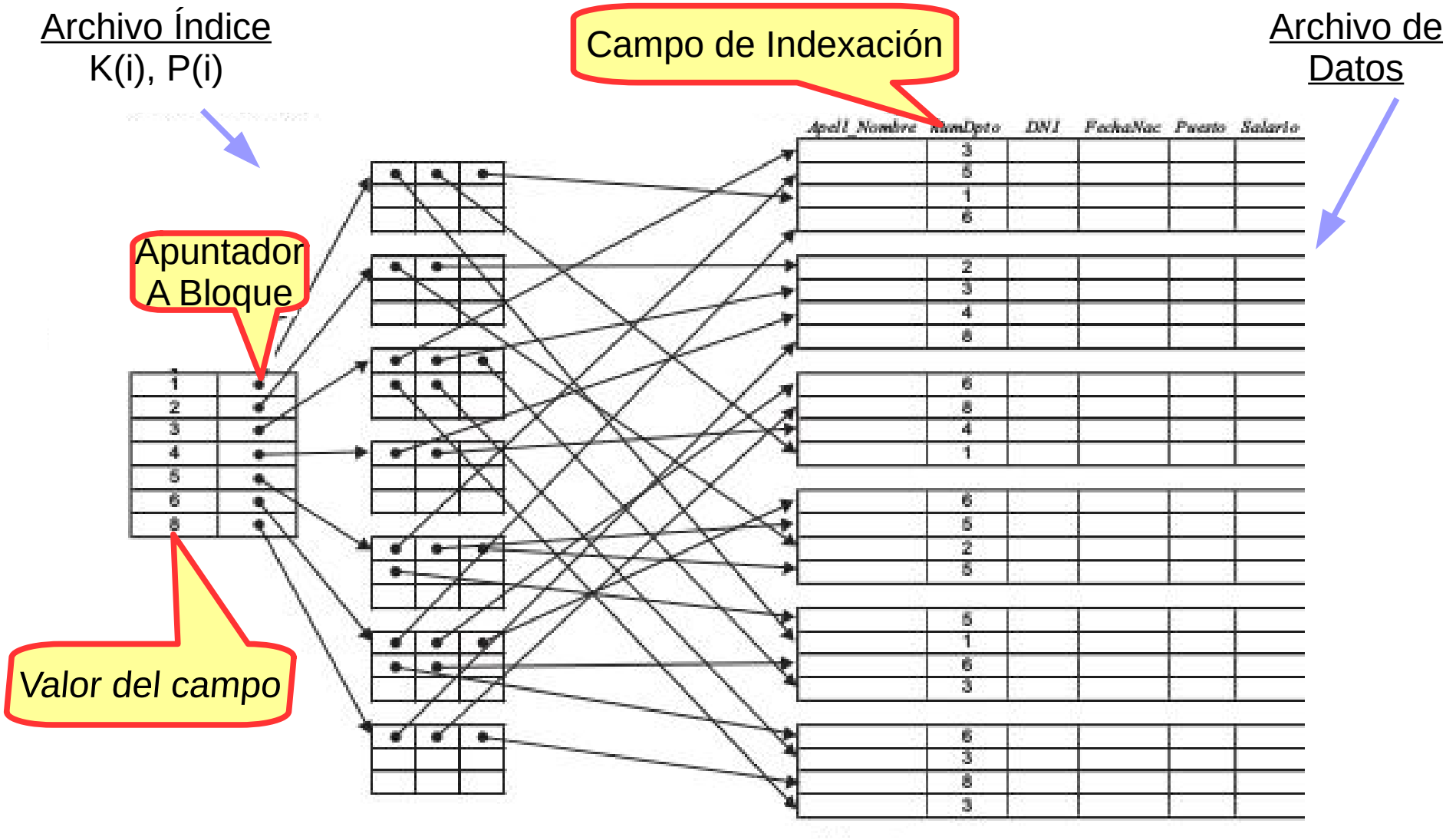
Índice secundario denso según un campo clave que no determina la ordenación del fichero



Índice de agrupamiento según un **campo clave** que no determina la ordenación del archivo.

Organización Indexada

*Índice **secundario** según un **campo no clave** , implementado con un nivel de indirección (entradas del índice de longitud fija y valores únicos)*



Organización Indexada

Índice primario de dos niveles

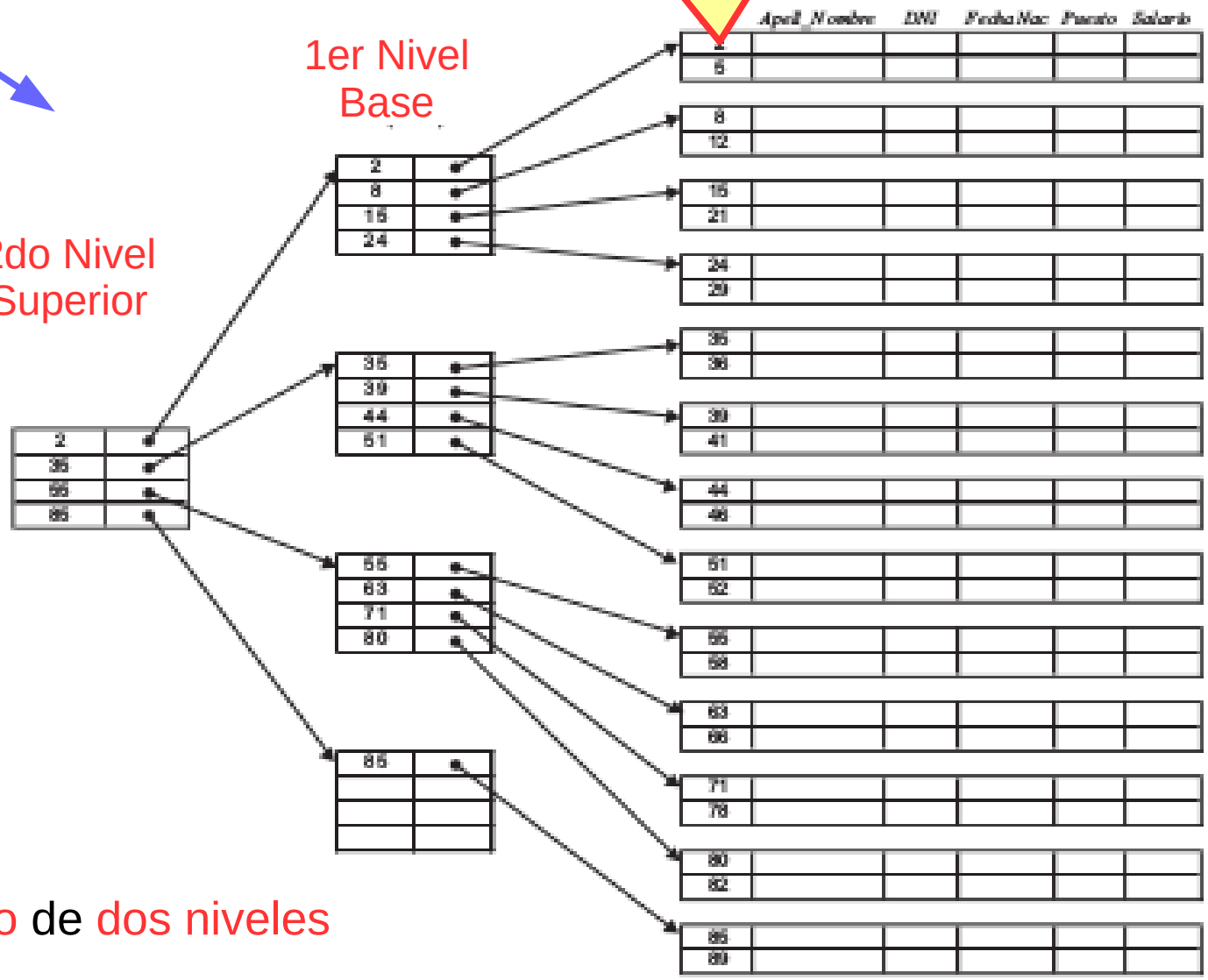
Campo de C. P. Pk

Archivo de Datos

Archivo Índice
K(i), P(i)

1er Nivel Base

2do Nivel Superior



Índice primario de dos niveles

Organización Indexada

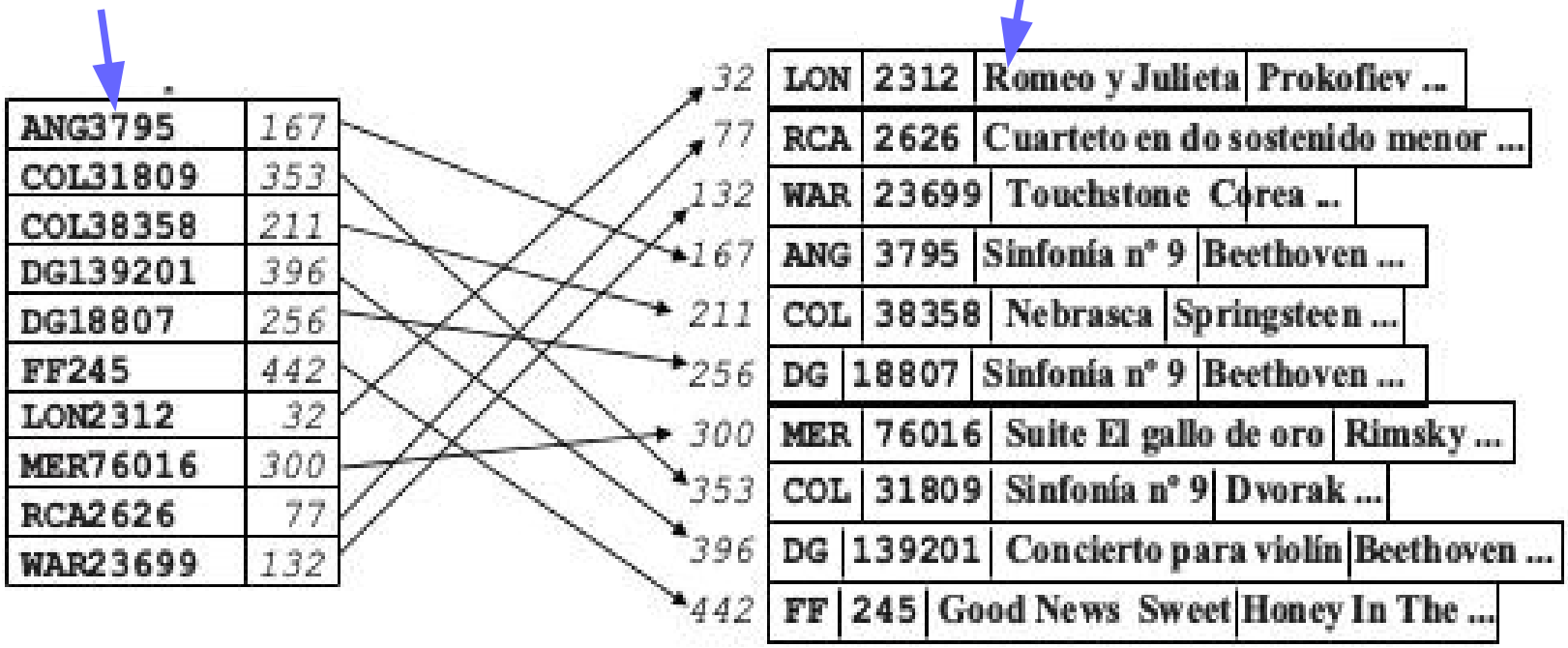
Organizaciones con varios índices secundarios: Ficheros invertidos.

Objetivo: acceso eficiente (directo) a los datos utilizando diversos criterios

No tienen por que ser Información clave

Archivo Índice
K(i), P(i)
Primario

Archivo de Datos
Directo



Organización Indexada

Organizaciones con varios índices secundarios

Solución: utilizar varios índices sobre los datos

Densos, porque solo puede haber una ordenación Física

Ejemplo: acceder por compositor:

Índice Secundario

BEETHOVEN	167
BEETHOVEN	396
BEETHOVEN	256
BEETHOVEN	77
COREA	132
DVORAK	353
PROKOFIEV	32
RIMSKY KORSAKOV	300
SPRINGSTEEN	211
SWEET HONEY IN THE R	442

NRR

o también

Índice Secundario

BEETHOVEN	ANG3795
BEETHOVEN	DG139201
BEETHOVEN	DG18807
BEETHOVEN	RCA2626
COREA	WAR23699
DVORAK	COL31809
PROKOFIEV	LON2312
RIMSKY KORSAKOV	MER75016
SPRINGSTEEN	COL38358
SWEET HONEY IN THE R	FF245

Clave Primaria

Organización Indexada

Organizaciones con varios índices secundarios: Archivos invertidos.

Problemas:

Los índices secundarios tienen valores repetidos (salvo que sean claves)

La actualización/ inserción/ eliminación → Reactualizar los Índices

* Ref Absoluta.
* NRR

Acceso a través de índice secundario → Inversión del proceso de Obtención de Información

Archivo Invertido: **Archivo organizado a partir de índices secundarios basados en la clave primaria.**

Invertido con respecto a la clave, p/cada uno de los índices secundarios

Tipos:

- **Totalmente invertidos (se utilizan todos los campos)**
- **Parcialmente invertido (solo se utilizan algunos campos)**

Organización Indexada

Archivos Invertidos: *Ventajas.*

La información del índice no tiene por que estar en el dato (es redundante)

Un archivo totalmente invertido puede implementarse solo con índices secundarios

No es interesante por razones de eficiencia

Ventajas:

- Acceso eficiente para diferentes criterios (distintos campos)

- Se pueden responder a preguntas complejas sin acceder a los datos (operaciones con listas)

Organización Indexada

Archivos Invertidos Implementación:

Índice con valores no repetidos del campo → Listas de clave Primaria

Índice Secundario

BEETHOVEN	ANG3795 DG139201 DG18807 RCA2626
COREA	WAR23699
DVORAK	COL31809
PROKOFIEV	LON2312
RIMSKY_KORSAKOV	MER75016
SPRINGSTEEN	COL38358
SWEET HONEY IN THE R	FF245

Solución más interesante: separar las listas del índice

SOLUCIÓN

Índice Secundario

BEETHOVEN	
COREA	
DVORAK	
PROKOFIEV	
RIMSKY_KORSAKOV	
SPRINGSTEEN	
SWEET HONEY IN THE R	

ANG3795
DG139201
DG18807
RCA2626

WAR23699

COL31809

LON2312

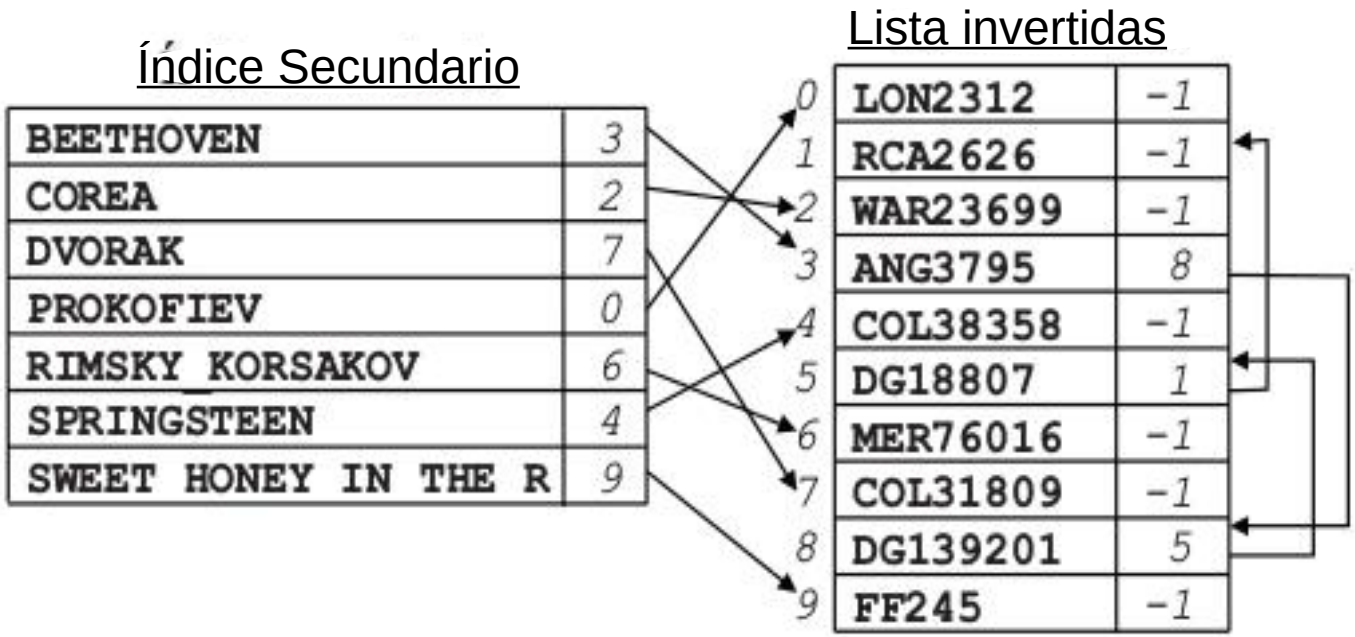
MER75016

COL38358

FF245

Organización Indexada

Archivos Invertidos: Implementación con listas Invertidas



Ventajas *de las listas invertidas*:

- **Gestión más eficiente (op. Mantenimiento)**
- **Menor ocupación de memoria**

Organización Indexada

Archivos Invertidos: Referencia de los datos

Utilización de la clave primaria como referencia:

Ventajas:

- **Mayor fiabilidad (es una redundancia)**
- **No es necesario reorganizar el índice secundario en la eliminación**
- **Mayor independencia de la ubicación de los datos.**

Inconveniente:

- **Mayor coste de la búsqueda (hay que buscar en el índice primario)**

Organización Indexada

Organización B+ y Organización Indexada

Objetivo: aprovechar las ventajas de las organizaciones
- * **indexada** → **búsqueda**
- * **secuencial** → **trat. secuencial**

Idea básica: árbol (→ árbol B) sobre **una secuencia** o de las organizaciones

Árbol B+ :

- **Toda información (claves o datos) está en un conjunto encadenado de bloques (hojas)** → ***conjunto secuencia***
- **El árbol de acceso (→ árbol B) está formado con copia de las llaves (pueden estar repetidas), que actúan como separadores → conjunto índice.**

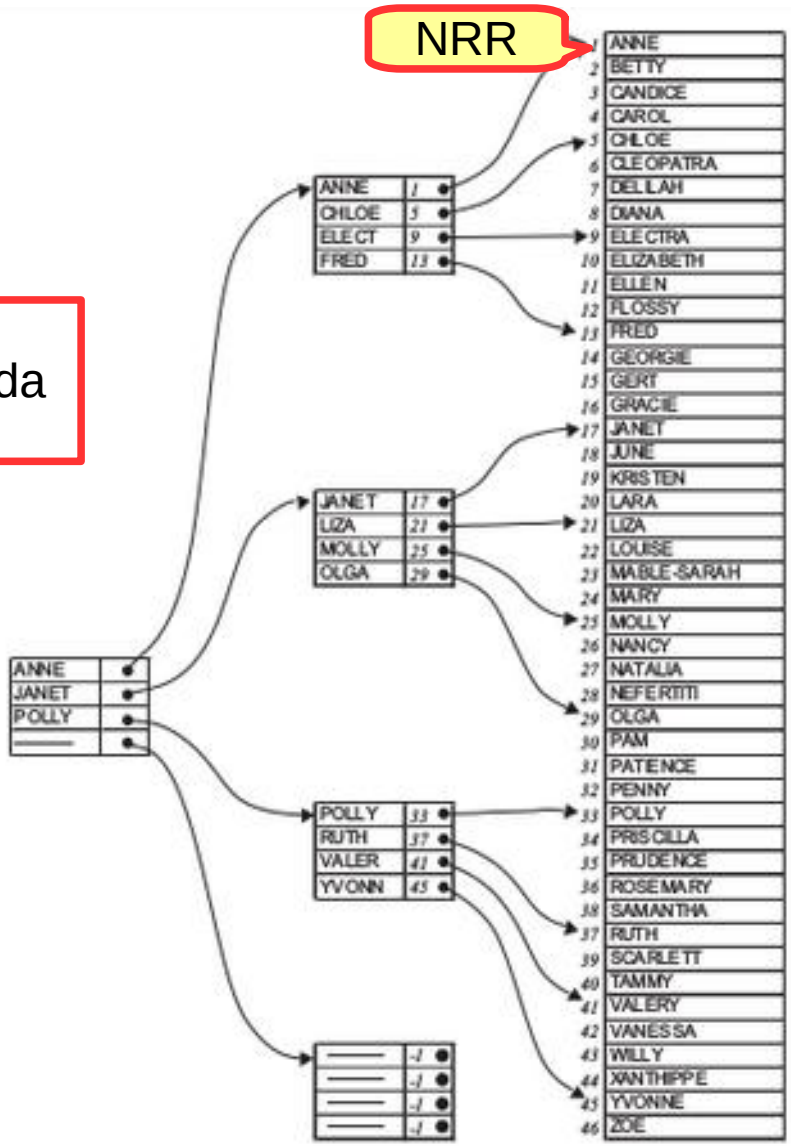
- **Tratamiento un poco diferente del árbol B (en las hojas)**
- **La altura es algo menor que para un árbol B**

La organización secuencial indexada = Organización basada en un árbol B

Organización Indexada

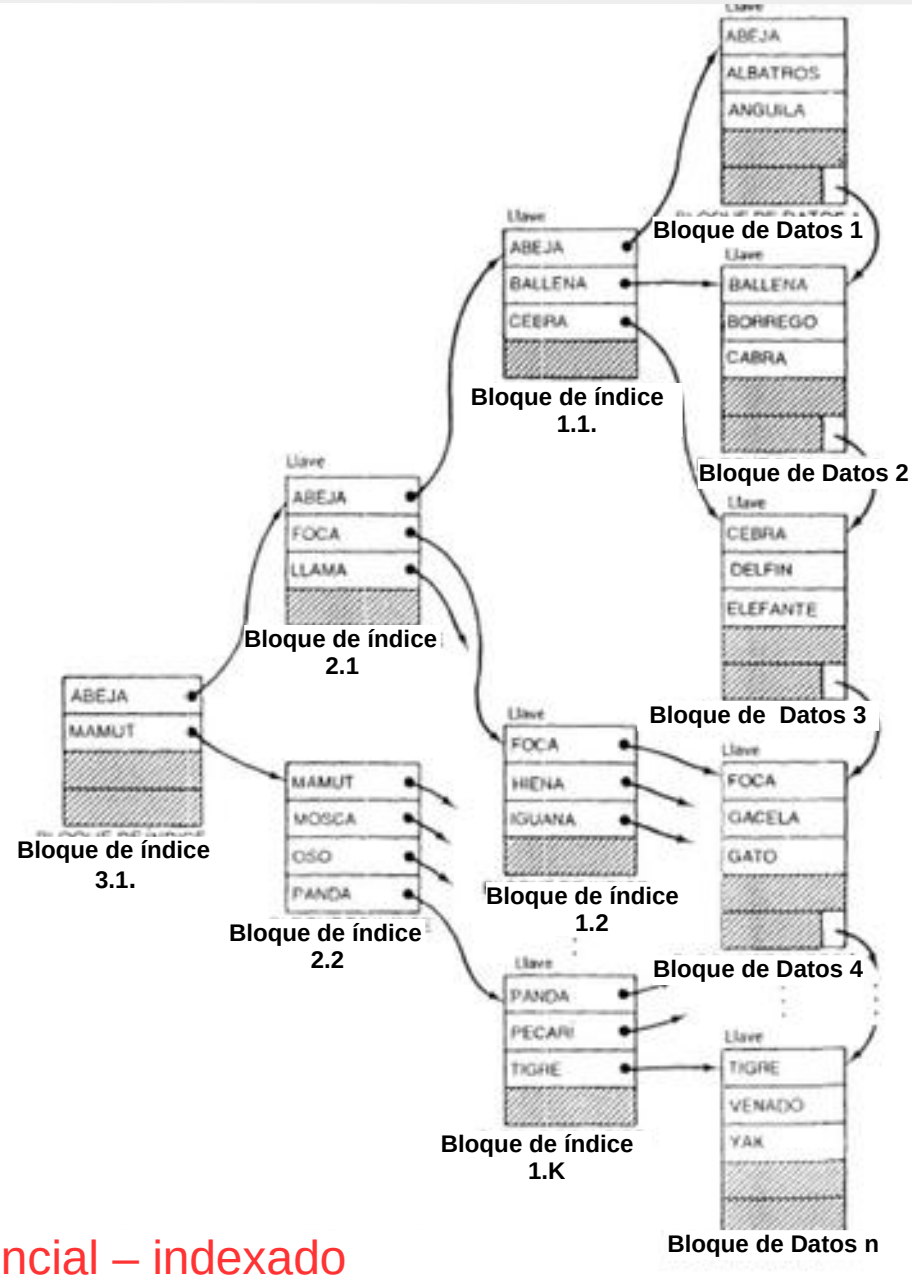
Organización B+ y Organización Indexada

Organización
Secuencial-indexada
De un archivo



Organización Indexada

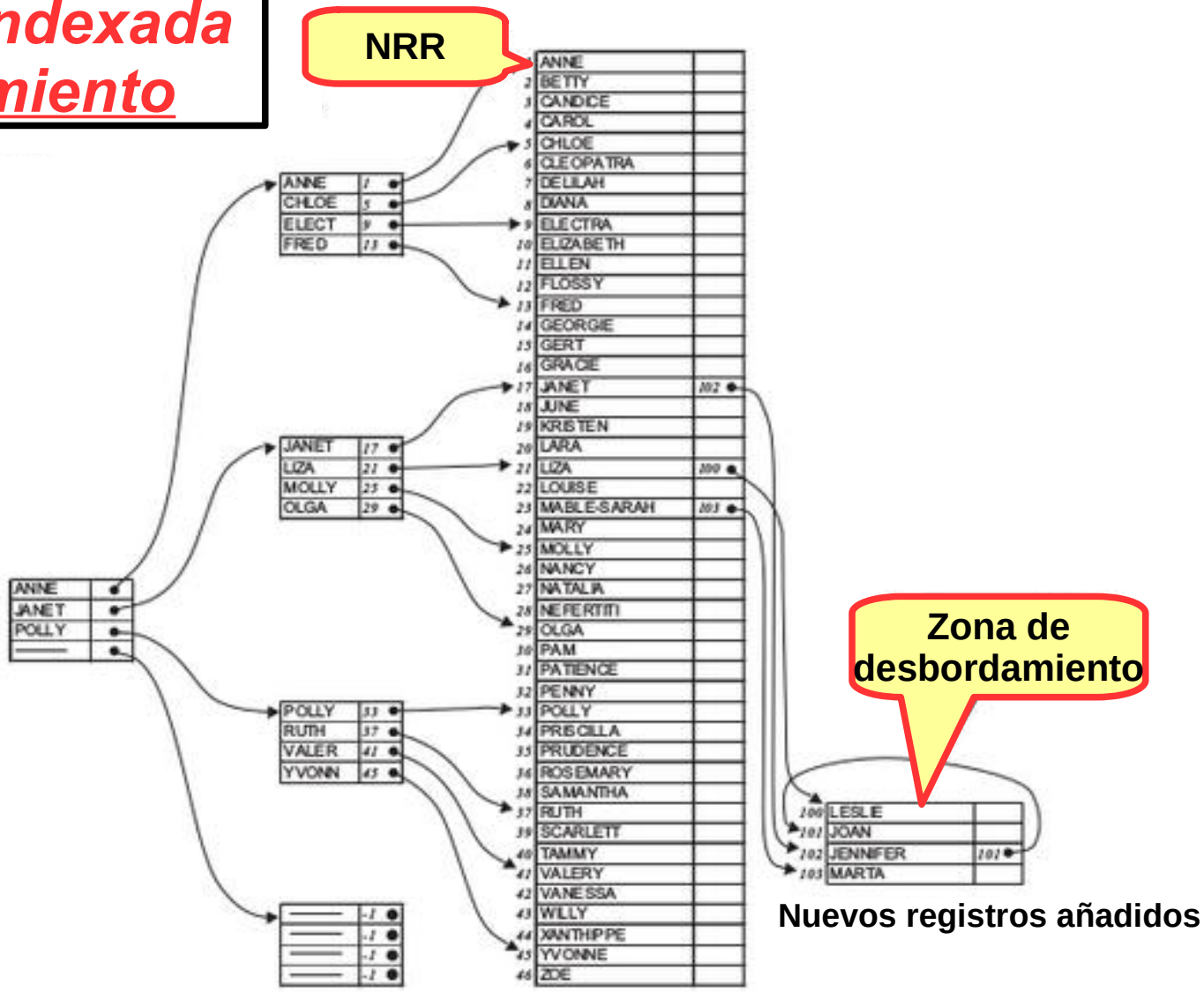
Archivos B+ y Organización Indexada



Archivo secuencial – indexado
Estructurado como árbol B+

Organización Indexada

Organización B+ .
Organización Indexada
Con desbordamiento



Organización Indexada

Organización B+ evaluación:

En general es mejor el índice separado (archivo datos + archivo índice)

- Mayor eficiencia en organización secuencial (incluso continua).
- Mayor seguridad (recuperabilidad frente a errores)
- Reconstrucción simple y eficiente del índice a partir del archivo de datos

- Las referencias del último nivel son a otro archivo

Reestructuración periódica para mantener (o mejorar) prestaciones

- Archivo índice.
- Archivo de datos.

Implementación de índices secundarios simple